摘要：

比尔·盖茨押注的TerraPower获美国近十年首张核电施工许可，其钠冷快堆突破四十年轻水堆垄断格局，更与Meta签约建设多达八座反应堆，专供AI数据中心无碳电力——先进核电的商业化浪潮，正式破冰启航。

美国核电建设步入新阶段，美国核管理委员会（NRC）正式批准比尔·盖茨支持的TerraPower公司建设Natrium先进核反应堆，颁发近十年来首张商业核电施工许可，同时也是逾四十年来首个非轻水堆商业反应堆联邦许可。

NRC于2026年3月4日以全票通过，批准在怀俄明州西南部凯默勒电站一号机组建设该反应堆。TerraPower表示，实体施工将于"未来几周内"正式启动。

目前美国在建核电机组数量为零，此次获批使美国重新进入全球核电建设版图。TerraPower已于今年早些时候与Meta签署协议，计划建设多达八座Natrium反应堆，为人工智能数据中心提供稳定的无碳电力。

上述合作彰显出当前电力市场的结构性变化——人工智能及数据中心用电需求持续扩张，驱动科技企业与能源开发商加速寻求可靠基础负荷电力来源，先进核电的商业前景由此受到市场更广泛的关注。

钠冷快堆：突破传统技术路线

Natrium反应堆采用池式钠冷快中子设计，装机容量为345兆瓦（电）。与传统轻水堆不同，该反应堆配备熔盐储能系统，可在稳定运行基础负荷的同时灵活调节输出功率，具备类似燃气调峰电厂的响应能力。

燃料方面，Natrium使用高纯度低浓缩铀（HALEU），铀-235浓缩度约为15%至20%，可支持更小、更高效的堆芯设计。

这是美国逾四十年来首次批准非轻水堆商业核反应堆，打破了轻水堆技术在美国商业核电领域的长期主导格局。

监管提速：审查周期大幅压缩

TerraPower于2024年3月提交建设许可申请。NRC工作人员仅用18个月便完成审查，远短于最初预计的27个月，审批效率显著提升。

监管层的提速，被外界视为当局积极回应电力需求快速扩张压力的信号。

在正式获批之前，TerraPower已凭借相关豁免许可及怀俄明州工业选址委员会于2025年颁发的州级许可，于2024年率先启动项目非核部分的施工，包括"能源岛"等储能基础设施组件。

科技需求驱动：Meta合作彰显规模化潜力

TerraPower于2026年早些时候与Meta签署大规模合作协议，计划为其建设多达八座Natrium反应堆，总装机容量可达数吉瓦级别，直接对应人工智能数据中心对稳定无碳基础负荷电力的结构性需求。

凯默勒项目若顺利推进，将为Natrium技术的批量复制提供关键的工程验证与监管先例。

随着科技企业用电需求持续攀升、传统化石燃料电厂加速退役，先进核电的商业化路径正从示范阶段向规模落地加速演进，市场与投资者对这一赛道的关注度正相应提升。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领
* 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取
限免

26 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论